

CADERNO DE ATIVIDADES

MATEMÁTICA

Ano/Série: 3º ANO / PRÉ-VESTIBULAR

Bloco: SEMANA 10

Semana 10: O Círculo e a Circunferência

1. (ENEM 2012) Uma pizzaria oferece duas opções de tamanho: a pizza média, com diâmetro de **30 cm**, e a pizza grande, com diâmetro de **40 cm**. Um cliente deseja saber a diferença real de tamanho (área) entre as duas opções antes de decidir o pedido.

Considerando o valor de $\pi = 3$, a diferença de área entre a pizza grande e a pizza média, em centímetros quadrados, é exatamente de:

- a) 75
- b) 100
- c) 300
- d) 525
- e) 2.100

2. (ENEM - Adaptada) O proprietário de um sítio deseja cercar um lago de formato perfeitamente circular utilizando uma tela especial de arame. Ele verificou que a distância do centro do lago até a sua margem é de **15 m**. Sabe-se que a tela é vendida exclusivamente em rolos fechados de **50 m**. Considere $\pi = 3,14$.

Com base nestes dados, o proprietário concluiu que precisaria comprar **3 rolos** de tela para dar uma volta completa no lago e ainda guardar uma sobra de **55,8 m**.

Refute a conclusão do proprietário, provando matematicamente por que a quantidade de rolos e a sobra calculadas por ele estão incorretas. Determine a quantidade real de rolos necessários.

3. (FUVEST) Em um parque, há uma grande praça circular com raio de **20 m**. Bem no centro dessa praça, foi construído um chafariz, também de formato circular, com raio de **5 m**. A prefeitura pretende pavimentar com blocos de concreto toda a área da praça, deixando intacta apenas a área já ocupada pelo chafariz. Determine, em metros quadrados e em função de π , a área exata que receberá a pavimentação de concreto.

4. (ENEM 2014) Uma bicicleta de marcha única possui o pneu dianteiro com **60 cm** de diâmetro. Um ciclista amador vai realizar um percurso em linha reta medindo exatos **1.884 m**.

Considerando a aproximação $\pi = 3,14$, determine o número total de voltas completas que o pneu dianteiro dessa bicicleta dará até o final do trajeto percorrido.

- a) 100
- b) 500
- c) 1.000
- d) 10.000
- e) 100.000

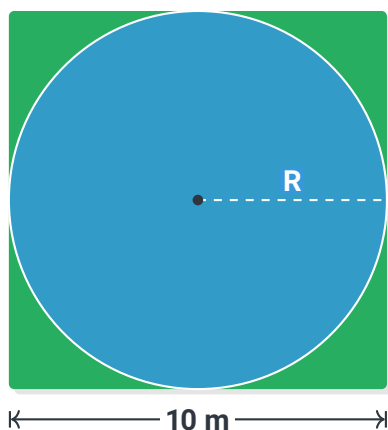
5. (Estilo ENEM) Um radar de trânsito fixo consegue monitorar uma área da rodovia que possui formato geométrico de um setor circular. O manual do equipamento informa que ele possui um raio de alcance de **12 km** e sua lente monitora um ângulo de varredura de exatos **60 graus**.

Para calcular a área monitorada, um estudante de engenharia apresentou a seguinte resolução em seu relatório:

"Se a área do círculo total é calculada por $\pi \cdot R^2$, temos $\pi \cdot 12^2 = 144\pi$. Como o ângulo é de 60 graus, e o círculo tem 360 graus, eu devo dividir a área total por 3, já que $3 \times 60 = 180$, que é a metade da circunferência. Portanto, a área de varredura é de $48\pi \text{ km}^2$."

Responda: Qual foi o erro conceitual primário na linha de raciocínio do estudante ao estabelecer a proporção do setor circular? Corrija o cálculo estruturando a proporção correta e apresente a área real coberta pelo radar.

6. (ENEM 2018) Um projeto paisagístico baseia-se em um canteiro central de formato quadrado, com lado medindo **10 m**. O arquiteto responsável inscreveu dentro deste quadrado o maior espelho d'água circular possível, de modo que a borda do círculo tangencie os quatro lados do canteiro. O espaço do quadrado que não foi ocupado pela água será preenchido com grama natural.



Considerando $\pi = 3,1$, a área aproximada que receberá a aplicação da grama natural, em metros quadrados, é igual a:

a) 22,5

b) 40,0

c) 69,0

d) 78,5

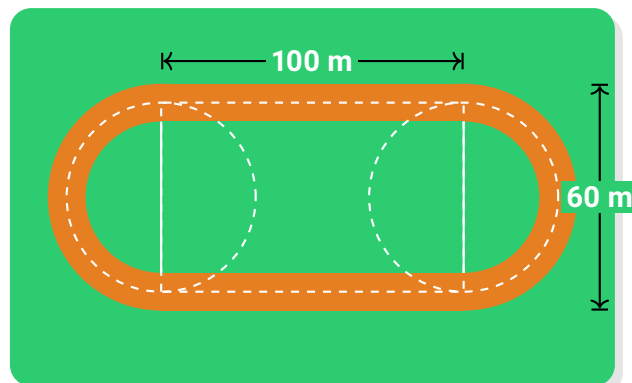
e) 100,0

7. (FUVEST) Analise detalhadamente a afirmação a seguir sobre as propriedades fundamentais da geometria plana:

"Ao se duplicar o comprimento do raio de um círculo qualquer, o valor do seu perímetro dobra, porém o valor da sua área quadruplica, uma vez que a dimensão radial se encontra elevada ao quadrado na determinação da superfície."

Julgue a afirmativa como VERDADEIRA ou FALSA. Justifique a sua resposta apresentando o equacionamento algébrico que comprova o comportamento da área e do perímetro após a alteração.

8. (ENEM 2013) Uma pista de atletismo foi projetada na forma de um grande retângulo ladeado por dois semicírculos idênticos em suas extremidades. O trecho retangular central tem **100 m** de comprimento. A largura total da pista, que corresponde exatamente ao diâmetro de cada semicírculo, é de **60 m**.



Um atleta de corrida treina exatamente sobre a marcação da linha mais interna desta pista. Considere-

rando o valor de $\pi = 3$, qual é a distância exata percorrida pelo atleta ao completar uma volta inteira na pista?

- a) 260 m
- b) 320 m
- c) 380 m
- d) 400 m
- e) 480 m

e) 12π cm

9. (ENEM 2020) No mecanismo interno de uma máquina industrial, engrenagens menores transmitem rotação para engrenagens maiores de forma acoplada. O sistema possui uma engrenagem motora de raio **10 cm** firmemente acoplada a uma engrenagem movida de raio **25 cm**.

Considerando o princípio das grandezas proporcionais em roldanas e polias, determine a quantidade de voltas completas que a engrenagem maior dará quando a engrenagem menor completar exatamente **10 voltas**. Apresente a memória de cálculo.

10. (FUVEST - Adaptada) O comprimento de um arco é determinado pelo ângulo central que o "enxerga". Considere uma circunferência maciça cujo raio mede exatamente **18 cm**. Um recorte específico desta circunferência forma um arco cujo ângulo central mede **40 graus**.

O comprimento exato da linha correspondente a esse arco, expresso em função de π , é de:

- a) 2π cm
- b) 4π cm
- c) 6π cm
- d) 8π cm